

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №10
«Методи Рунге-Кутта та Адамса розв'язання задачі Коші»

Виконав:

Студент групи ФЕІ-12, Шутяк В. В.

Перевірив:

ас. Патинко А.М.

Львів 2026

Мета:

Вивчити метод Рунге-Кутта четвертого порядку та багатокроковий метод прогнозу і корекції Адамса для чисельного розв'язку задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь першого порядку.

Хід роботи:

1. Аналітичний та чисельний розв'язок ЗДР $y' = -y + x + 1$ з початковою умовою $y(0)=1$.
2. Програмна реалізація методу прогнозу і корекції Адамса 2-го порядку з оцінкою похибки та автоматичним вибором кроку.
3. Побудова графіків точної та наближеної (за формулою) локальної похибки, а також графіка зміни розміру кроку.
4. Програмна реалізація методу Рунге-Кутта 4-го порядку.
5. Оцінка локальної похибки методу Рунге-Кутта за допомогою правила Рунге (порівняння результатів з кроком h та $h/2$) та реалізація автоматичного вибору кроку.
6. Візуалізація графіків похибок та адаптивного кроку для РК4.

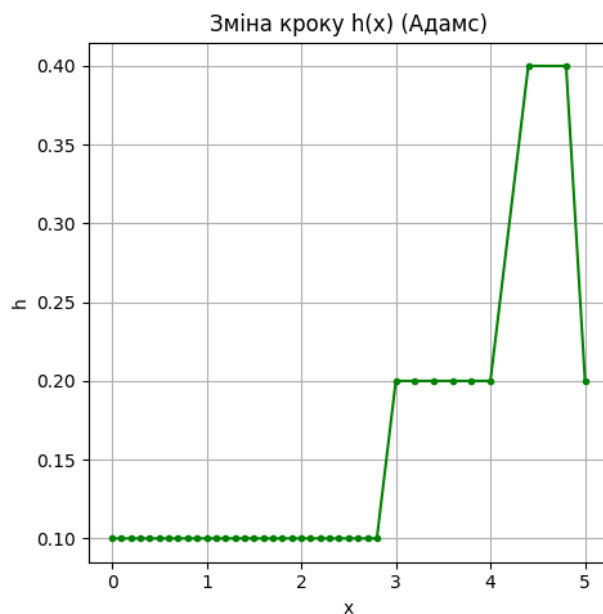
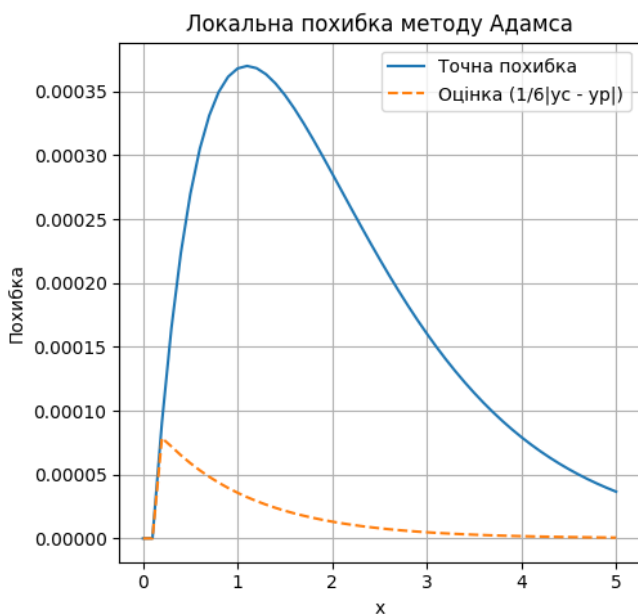
Результати:

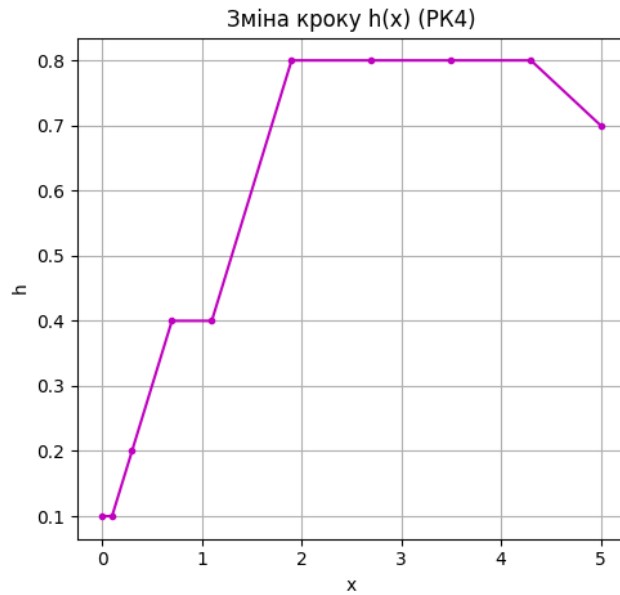
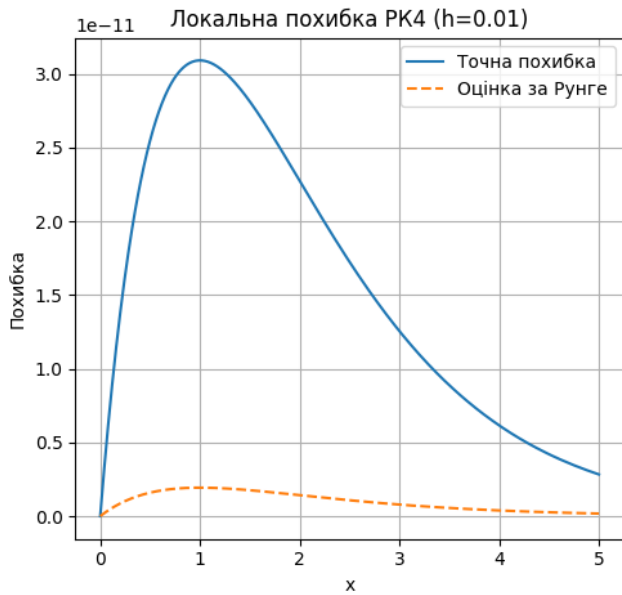
Лабораторна робота №10

Ч.1. Метод Адамса (прогноз-корекція 2-го порядку)

Ч.2. Метод Рунге-Кутта 4-го порядку

Графіки збережено у файли lab10_part1_adams.png та lab10_part2_rk4.png





Висновки:

Практично підтверджено ефективність правила Рунге для оцінки локальної похибки без знання точного аналітичного розв'язку. До того ж, запровадження адаптивної зміни кроку довело свою доцільність — алгоритми успішно зменшували крок на ділянках із швидкою зміною функції і збільшували його там, де крива ставала більш пологою, оптимізуючи таким чином обчислювальне навантаження.